

EduPlatform MR

Plateforme Universitaire d'Apprentissage

Rapport de Projet

June 2026

Moderniser l'éducation universitaire mauritanienne

Introduction

EduPlatform MR est une plateforme universitaire complète, conçue pour moderniser l'enseignement supérieur en Mauritanie. Elle offre aux professeurs et aux étudiants un environnement collaboratif et structuré permettant la gestion complète de cours en ligne, l'évaluation d'étudiants et l'interaction pédagogique.

Le projet est développé avec Django 5.2 (Python), Bootstrap 5 pour le frontend, et suit une architecture modulaire facilitant la maintenance et l'évolution future.

Objectifs du projet

- Centraliser la gestion de cours et ressources pédagogiques
- Faciliter la soumission et l'évaluation de devoirs
- Créer un forum d'entraide entre étudiants et professeurs
- Suivre la progression pédagogique
- Implémenter un système de rôles (étudiant/professeur) avec contrôle d'accès granulaire

Architecture Technique

Stack technologique

Composant	Technologie
Backend	Django 5.2, Python 3.12
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript
Base de données	SQLite (dev), PostgreSQL (prod)
Authentification	Django Auth + Rôles personnalisés

Structure modulaire

Le projet est organisé en applications Django indépendantes :

- **users/** — Authentification, profils utilisateur, gestion des rôles
- **courses/** — Gestion des cours, ressources, devoirs et rendus
- **forum/** — Forum d'entraide avec discussions et réponses
- **progress/** — Suivi de l'avancement du syllabus
- **common/** — Décorateurs, mixins et utilitaires partagés

Fonctionnalités Principales

1. Gestion des Cours

Les professeurs peuvent créer et gérer des cours, ajouter des ressources (documents, vidéos, liens externes) et suivre l'avancement pédagogique avec un pourcentage de syllabus complété.

2. Système de Devoirs

Gestion complète : création de devoirs avec consignes jointes, date limite, note maximale. Les étudiants soumettent leurs rendus, les professeurs notent et donnent du feedback.

3. Forum d'Entraide

Discussions libres ou liées à un cours. Les professeurs peuvent marquer leur réponse comme « officielle ». Support pour pièces jointes et vidéos explicatives.

4. Contrôle d'Accès par Rôle

Deux rôles : Étudiant et Professeur. Les étudiants ne voient que leurs cours, les professeurs gèrent leurs propres cours uniquement. Vérifications granulaires sur chaque vue.

5. Suivi de Progression

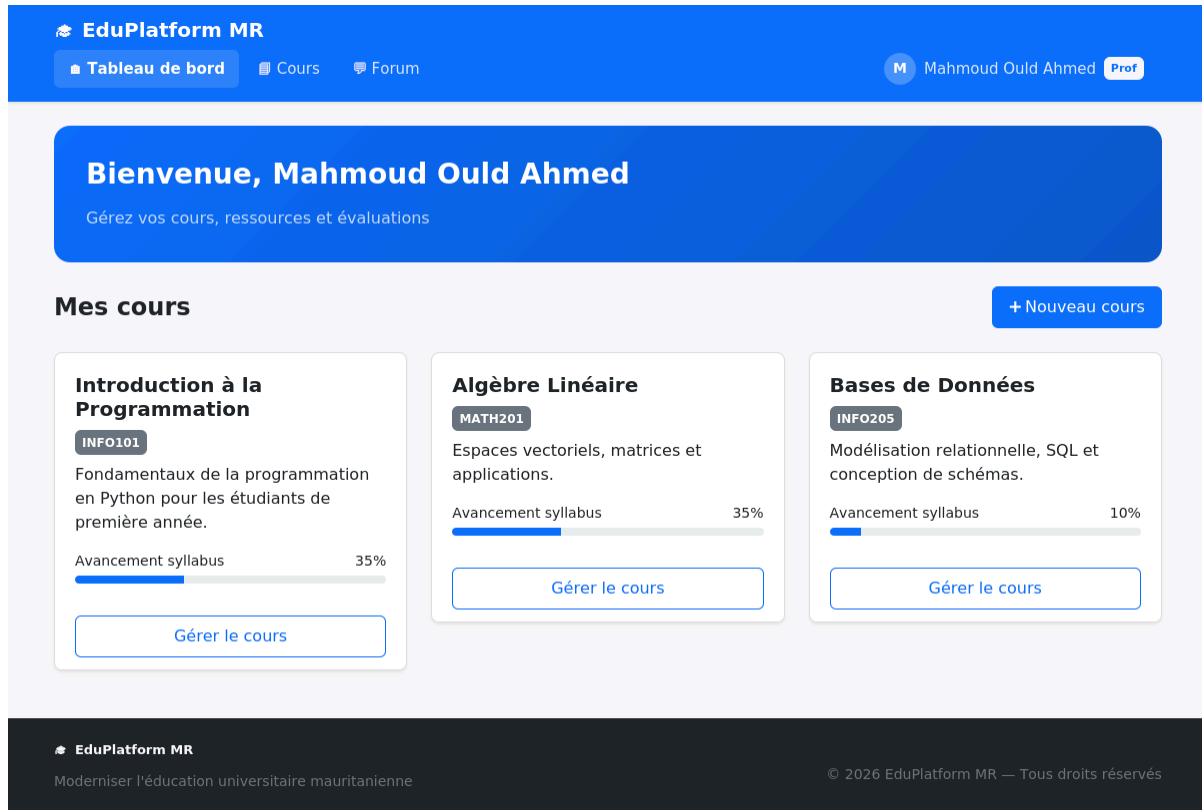
Pour chaque cours, un modèle Progress enregistre le chapitre en cours, les chapitres terminés et le pourcentage global d'avancement.

Interface Utilisateur

Voici les principales interfaces du projet, capturées en haute fidélité :

1. Tableau de bord Professeur

Vue d'accueil montrant tous les cours du professeur avec le pourcentage d'avancement du syllabus pour chacun. Accès rapide à la gestion et création de nouveaux cours.



2. Détail d'un Cours

Page complète d'un cours affichant l'avancement du syllabus, les ressources pédagogiques (documents, vidéos, liens) et la liste des devoirs avec dates limites.

EduPlatform MR

Tableau de bord

Cours

Forum

M

Mahmoud Ould Ahmed

Prof

Accueil / Introduction à la Programmation

Introduction à la Programmation

Avancement

Ressource

Devoir

Prof. Mahmoud Ould Ahmed · S1 2025-2026

État d'avancement du syllabus

35%

Chapitre en cours : Chapitre 2 - Concepts avancés

Chapitres terminés : Chapitre 1 - Introduction

Ressources pédagogiques

Support de cours - Chapitre 1

Document PDF

Lien

Ajouté le 21/06/2026

Variables et types en Python

Vidéo

Vidéo

Ajouté le 22/06/2026

Devoirs

Voir tout

TP1 - Variables et boucles

Réaliser 5 exercices sur les structures de contrôle en Python.

Limite : 05/07/2026 23:59

2 rendu(s)

EduPlatform MR

Moderniser l'éducation universitaire mauritanienne

© 2026 EduPlatform MR — Tous droits réservés

3. Forum d'Entraide

Liste des discussions, montrant le titre, un aperçu du contenu, l'auteur et le nombre de réponses. Les discussions résolues sont marquées d'un badge vert.

EduPlatform MR

Tableau de bord

Cours

Forum

M

Mahmoud Ould Ahmed

Prof

Forum d'entraide universitaire

+ Nouvelle discussion

Posez vos questions et entraidez-vous entre étudiants et professeurs

Comment installer Python sur Windows ?

Résolu

Étud.

Je n'arrive pas à configurer Python sur mon ordinateur. Quelqu'un peut m'aider ?

Par Fatima Mint Salem · 21/06/2026 14:32 · 2 réponse(s) · Introduction à la Programmation

Différence entre liste et tuple en Python

Étud.

Pourriez-vous expliquer la différence avec des exemples concrets ?

Par Mohamed Ould Cheikh · 22/06/2026 09:10 · 1 réponse(s) · Introduction à la Programmation

Rappel : méthodologie de résolution de systèmes linéaires

Prof

Voici un rappel des méthodes vues en cours pour le prochain devoir.

Par Mahmoud Ould Ahmed · 22/06/2026 16:45 · 0 réponse(s) · Algèbre Linéaire

EduPlatform MR

Moderniser l'éducation universitaire mauritanienne

© 2026 EduPlatform MR — Tous droits réservés

EduPlatform MR — Rapport de Projet6

4. Gestion des Rendus

Page de détail d'un devoir montrant les rendus des étudiants avec date de soumission, statut (noté/en attente) et la note obtenue. Actions pour noter ou supprimer une note.

EduPlatform MR

Tableau de bord

Cours

Forum

M Mahmoud Ould Ahmed Prof

Introduction à la Programmation / TP1 - Variables et boucles

TP1 - Variables et boucles

Modifier le devoir

Supprimer

Réaliser 5 exercices sur les structures de contrôle en Python.

Date limite : 05/07/2026 23:59

Note max : 20/20

Statut : Ouvert

Rendus des étudiants (2)

Étudiant	Date	Statut	Note	Actions
Fatima Mint Salem	23/06/2026 10:15	Noté	18/20	Modifier
Mohamed Ould Cheikh	23/06/2026 18:40	En attente	—	Noter

EduPlatform MR

Moderniser l'éducation universitaire mauritanienne

© 2026 EduPlatform MR — Tous droits réservés

Outils de Développement

Le projet a été développé avec les outils modernes et best-practices de l'écosystème Python/Django :

Terminal & Django CLI

Utilisation intensive du terminal pour les migrations Django, création d'applications, commandes de gestion personnalisées et démarrage du serveur de développement.

```
mahmoud@eduplatform — bash — manage.py

eduplatform$ tree -L 2 -I "__pycache__|migrations"
EduPlatform MR — Plateforme universitaire (Django 5.2)

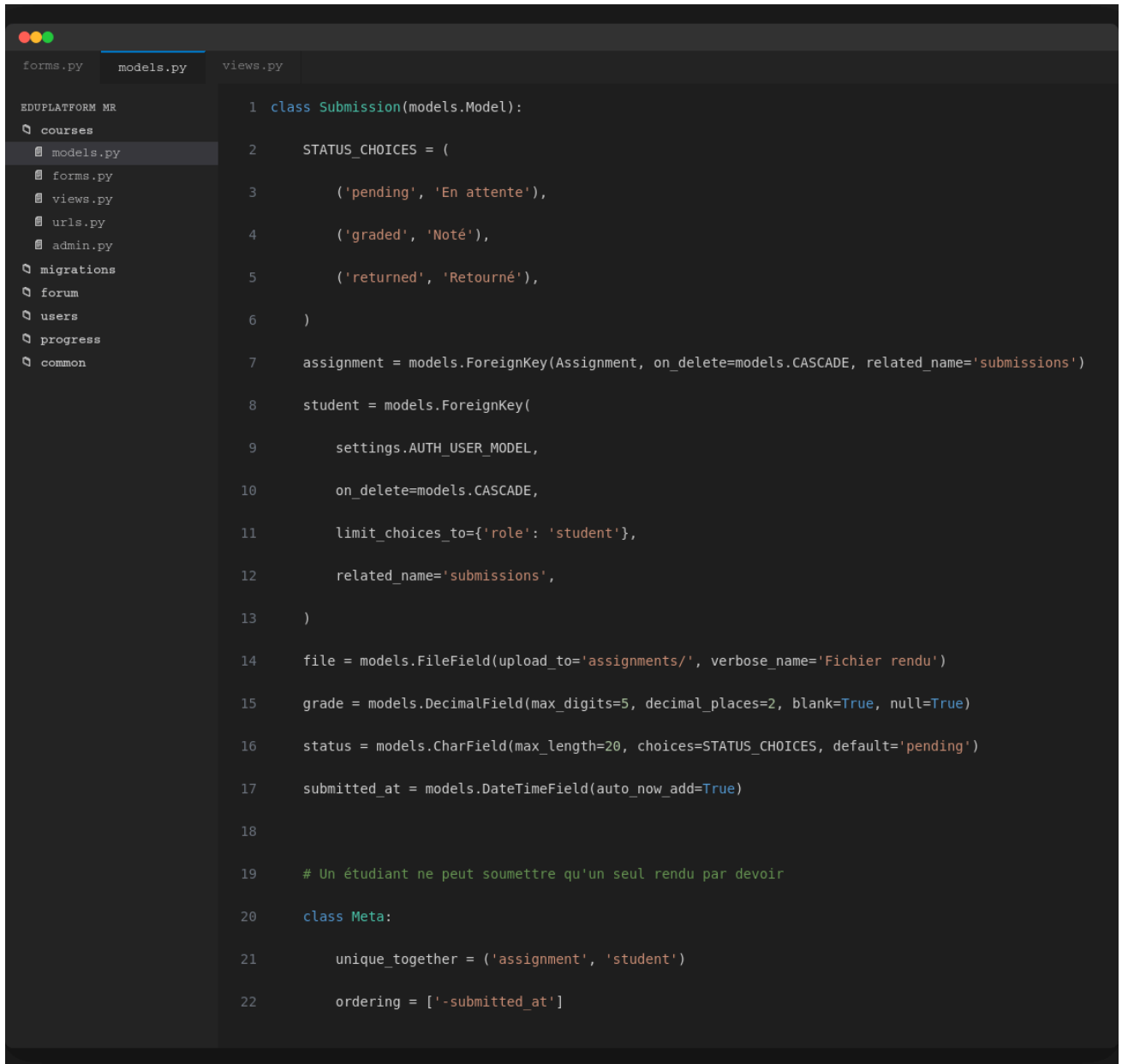
.
├── eduplatform/          # Configuration du projet
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── asgi.py
├── users/                # Authentification, rôles, profils
│   ├── models.py         # User (étudiant / professeur), UserProfile
│   ├── forms.py
│   ├── views.py
│   └── urls.py
├── courses/              # Cours, ressources, devoirs, rendus
│   ├── models.py         # Course, Enrollment, CourseResource,
│   │                     # Assignment, Submission
│   ├── forms.py
│   ├── views.py
│   └── urls.py
├── forum/                # Forum d'entraide étudiants / professeurs
│   ├── models.py         # ForumThread, ForumReply, ForumAttachment
│   ├── forms.py
│   └── views.py
├── progress/             # Suivi d'avancement du syllabus
│   └── models.py         # Progress (OneToOne avec Course)
├── common/               # Code partagé (décorateurs, mixins)
│   ├── decorators.py     # @professor_required, @student_required
│   └── mixins.py
├── templates/            # Gabarits HTML (Bootstrap 5)
└── manage.py

eduplatform$ python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
Django version 5.2.7, using settings 'eduplatform.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Éditeur de Code (VS Code)

Développement du code avec VS Code. Exemple : modèle Submission montrant la structure de données pour les rendus d'étudiants avec validation et contraintes d'intégrité.



```
1 class Submission(models.Model):
2     STATUS_CHOICES = (
3         ('pending', 'En attente'),
4         ('graded', 'Noté'),
5         ('returned', 'Retourné'),
6     )
7     assignment = models.ForeignKey(Assignment, on_delete=models.CASCADE, related_name='submissions')
8     student = models.ForeignKey(
9         settings.AUTH_USER_MODEL,
10        on_delete=models.CASCADE,
11        limit_choices_to={'role': 'student'},
12        related_name='submissions',
13    )
14     file = models.FileField(upload_to='assignments/', verbose_name='Fichier rendu')
15     grade = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, blank=True, null=True)
16     status = models.CharField(max_length=20, choices=STATUS_CHOICES, default='pending')
17     submitted_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
18
19     # Un étudiant ne peut soumettre qu'un seul rendu par devoir
20     class Meta:
21         unique_together = ('assignment', 'student')
22         ordering = ['-submitted_at']
```

Conclusion

EduPlatform MR est une solution complète et professionnelle pour la gestion de l'apprentissage universitaire. Son architecture modulaire en Django permet une maintenance aisée, une évolution future sans friction et un déploiement en production avec une base de données PostgreSQL et un serveur WSGI.

Les fonctionnalités implémentées couvrent l'intégralité du cycle de vie pédagogique : de la création de cours à l'évaluation, en passant par l'entraide et le suivi. Le système de rôles garantit la sécurité et la confidentialité des données.

Cette plateforme contribue effectivement à la modernisation de l'éducation universitaire en Mauritanie en offrant un outil accessible, performant et facile à utiliser pour étudiants et professeurs.

— Fin du rapport —